

RELATÓRIO ATIVIDADES DE FÉRIAS

Aluno(a)	Edélio Gabriel M. de Jesus
RM	25024
Título da Atividade	Identificação de Sistemas e Sintonia de Malha de Controle para um Ondulador APU (<i>Adjustable Phase Undulator</i>)
Pesquisador	Rafael Batista Cardoso
Laboratório	Departamento Adjunto de Tecnologia - CNPEM
Período da Atividade	29/06 a 31/07

Resumo da atividade

Introdução

O objetivo deste projeto é realizar a identificação dos parâmetros de controle de um Ondulador com Ajuste de Fase (APU, da tradução em inglês). A proposta é compreender o que o processo de *auto-tuning*, programado pelo fornecedor do motor utilizado como atuador (*Beckhoff*), realiza, de modo a possibilitar uma calibração mais interpretável e adaptável a depender do contexto de operação.

Onduladores são dispositivos responsáveis por provocar oscilações na trajetória do feixe de elétrons de uma fonte de luz síncrotron. Essas oscilações são produzidas por campos magnéticos gerados por uma sucessão de polos magnéticos alternados. A cada oscilação da trajetória, há emissão de luz síncrotron, e as propriedades dessa luz são definidas pela geometria destes componentes, que podem ser projetados de diversas formas.

Sistema de duas massas com *backlash* e *compliance*

Backlash, ou folga, é o termo usado para descrever os efeitos das folgas nos componentes que conectam o elemento *driver* (um motor, por exemplo) ao elemento *driven* (a carga). Esse fenômeno existe em diversos sistemas de engenharia e é um dos principais responsáveis por introduzir não-linearidades, sendo um fator crítico para a elaboração e implementação de sistemas de controle.

No contexto rotacional — relevante para o eixo motor-carga do ondulador —, o sistema é ilustrado na Figura 1.

A dinâmica é descrita por:

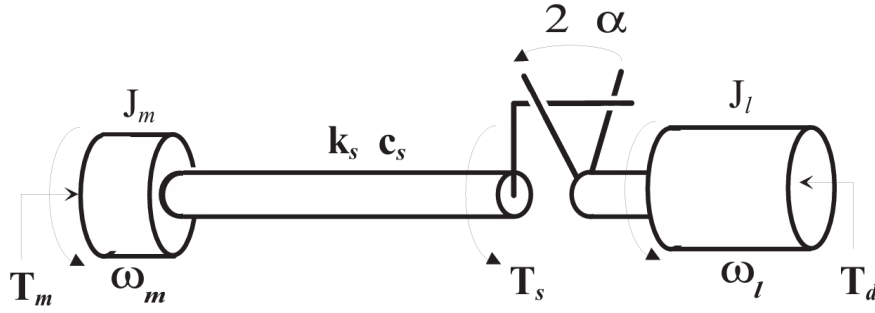


Figura 1: Sistema de duas massas acopladas com *backlash* no contexto rotacional. Reproduzido de (Nordin; Gutman, 2002).

$$\begin{cases} J_m \dot{\omega}_m = -c_m \omega_m - T_s + T_m \\ J_l \dot{\omega}_l = -c_l \omega_l + T_s - T_d \\ \omega_d = \omega_m - \omega_l \end{cases} \quad (1)$$

sendo J_m e J_l os momentos de inércia, c_m e c_l as viscosidades do motor e da carga, T_m e T_d os torques externos aplicados ao motor e à carga, T_s o torque transmitido pelo eixo, ω_m , ω_l e $\omega_d = \omega_m - \omega_l$ as velocidades angulares, com $\dot{\theta}_d = \omega_d$ e $T_s = K_s \theta_d + c_s \omega_d$, onde K_s é a elasticidade do eixo.

O regime de *backlash* introduz condições distintas para a transmissão de torque: quando o eixo está acoplado rigidamente (θ_d nos limites da folga), a carga acompanha exatamente a velocidade do motor; dentro da zona de folga, não há torque sendo transmitido do motor para a carga, e a carga permanece sujeita apenas à sua própria dinâmica (atrito viscoso e de Coulomb), não necessariamente em repouso.

Função de Resposta em Frequência (FRF)

Uma das formas de identificação do *backlash* em sistemas de duas massas é através da sua resposta a uma varredura de frequência, com base na função de transferência do sistema:

$$G(s) = \frac{X(s)}{U(s)}, \quad (2)$$

onde $s = \sigma + j\omega$, e $X(s)$ e $U(s)$ são as transformadas de Laplace da saída e da entrada, respectivamente. O objetivo é descrever como o sistema transforma um sinal de entrada em um sinal de saída, em função da frequência, usando álgebra no domínio de Laplace em vez de cálculo diferencial no domínio do tempo.

Diagrama de Bode

A análise de frequência em regime permanente permite a construção dos Diagramas de Bode, ferramenta de análise da estabilidade do sistema em malha fechada a partir das informações do sistema em malha aberta. O diagrama é composto por dois gráficos em função da frequência (escala logarítmica): magnitude de $G(j\omega)$, em dB, e fase, em graus. No gráfico de magnitude identifica-se a frequência de cruzamento de ganho, onde a magnitude cruza 0 dB; nessa frequência, a fase correspondente fornece a margem de fase, indicando o quanto a fase ainda pode cair antes de atingir -180° — ponto em que a realimentação negativa se tornaria efetivamente positiva. De forma complementar, a frequência em que a fase cruza -180° fornece, no gráfico de magnitude, a margem de ganho: o quanto o ganho ainda pode aumentar antes de atingir 0 dB. Por fim, é possível identificar ressonância no sistema — fenômeno distinto da estabilidade —, que ocorre quando a frequência de excitação se aproxima da frequência natural de um modo pouco amortecido, gerando um pico de amplificação no gráfico de magnitude.

Metodologia

Aquisição dos dados

O levantamento dos diagramas de Bode foi realizado por meio do software Twin-CAT 3, acessado via uma máquina virtual disponibilizada pelo grupo de Automação e Robótica (ARO) do CNPEM. O principal tipo de experimento realizado foi a resposta em frequência da velocidade, mas houve também testes com a resposta da posição. Os dados foram exportados em formato .csv e tratados em linguagem Python, com o auxílio da biblioteca `python-control` para a construção dos objetos de resposta em frequência (FRD – *Frequency Response Data*).

Foi implementada uma série de *scripts* para automatizar todas as etapas do processo: leitura e separação dos arquivos brutos exportados (cada arquivo contém múltiplos blocos de experimento concatenados), visualização inicial das curvas de Bode, ajuste (*fitting*) da função de transferência, comparação entre os métodos de ajuste empregados, simulação da resposta no domínio do tempo, sintonia do ganho proporcional e tratamento estatístico da resposta ao degrau após o ajuste de ganho.

Ajuste da função de transferência

Para o ajuste das funções de transferência a partir dos dados de resposta em frequência, foram empregados quatro métodos, de modo a permitir a comparação entre abordagens com diferentes graus de automação e de suposições estruturais:

- **Mínimos quadrados não lineares:** com a estrutura de polos e zeros fixada manualmente e otimização via `scipy.optimize.least_squares`;
- **Otimização via Optuna:** com busca automática da estrutura (número de polos e zeros) e seleção do modelo por meio do critério de informação de Akaike corrigido (AICc), penalizando modelos sobreparametrizados;
- **Ajuste manual:** por meio de extração sequencial de fatores a partir das assíntotas da curva de Bode, conforme o método de aproximação por diagramas assintóticos apresentado em Nise (2012);
- **Vector Fitting:** método desenvolvido por Gustavsen e Semlyen ao final da década de 1990 (Gustavsen; Semlyen, 1999), que ajusta a resposta em frequência a uma função racional por meio de um processo iterativo de mínimos quadrados lineares, com realocação de polos a cada iteração.

A qualidade do *fitting* foi avaliada comparando-se o erro RMS entre a função de transferência obtida e os dados experimentais, para os métodos automatizados (mínimos quadrados, Optuna e Vector Fitting). O método de ajuste manual, por sua natureza não automatizada, foi avaliado qualitativamente quanto à sua viabilidade prática, conforme discutido na Seção de Resultados. Vale ressaltar que a tentativa de ajuste foi feita sobre dois tipos distintos de curvas disponibilizados pelo *software*: a curva da planta isolada (*Process*) e a curva de malha aberta (*Open Loop*), sendo a primeira para identificação do sistema – e possível aproximação com um sistema de duas massas – e a segunda para obtenção das margens de ganho e fase.

Bancada de testes preliminares

Os testes iniciais foram conduzidos utilizando um motor Beckhoff montado em uma bancada de laboratório, sem carga acoplada, permitindo validar o *pipeline* de aquisição e ajuste antes de sua aplicação ao sistema real.

Aplicação ao ondulator

Após a análise dos resultados obtidos na bancada, os dados passaram a ser obtidos diretamente do ondulator, cujo sistema é aproximado, de forma simplificada, por um motor acoplado a uma caixa de redução e a uma carga.

Os experimentos foram conduzidos tanto para a resposta em velocidade quanto para a resposta em posição. A faixa de frequência varrida correspondeu à máxima permitida pelo *drive* do motor, de 1 Hz a 247,5 Hz.

Sintonia dos ganhos e validação em malha fechada

Os dados experimentais do ondulador foram então submetidos ao *pipeline* implementado, obtendo-se o ajuste do ganho da malha de controle. O ajuste do ganho proporcional foi feito com base na margem de ganho identificada em cada função de transferência: como a multiplicação do ganho de malha por uma constante desloca verticalmente a curva de magnitude no diagrama de Bode, sem alterar a fase, o novo ganho proporcional pôde ser obtido diretamente a partir da diferença, em dB, entre a margem de ganho medida e a margem de ganho desejada, convertida para escala linear pela relação

$$K_{p,\text{novo}} = K_{p,\text{antigo}} \cdot 10^{\Delta G_m/20}, \quad \Delta G_m = G_{m,\text{atual}} - G_{m,\text{desejada}} \text{ (em dB)}. \quad (3)$$

Adotou-se como valor-alvo $G_m \approx 10$ dB, considerado um bom compromisso entre responsividade e estabilidade do sistema. Por fim, foram conduzidos experimentos com sinal de entrada do tipo degrau (*step*), monitorando-se a resposta em função do tempo, a fim de extrair métricas de desempenho como o *overshoot* e o erro em regime permanente. Os dados de resposta ao degrau foram exportados, tratados e analisados estatisticamente.

Resultados e Discussões

Os testes preliminares, conduzidos com o motor Beckhoff montado em bancada sem carga acoplada, não se mostraram satisfatórios: as funções de transferência obtidas pelos quatro métodos empregados apresentaram ordem mais elevada do que a esperada – entre sexta e sétima ordem, contra o limite de, no máximo, quarta ordem previsto pela simplicidade do sistema motor sem carga.

Um resultado relevante, no entanto, surgiu ao analisar as curvas de Bode do motor de bancada sob diferentes valores de ganho K_p , modificando o ganho padrão do *software* (veja Figura 2). Para valores de K_p maiores do que o pré-estabelecido pelo fabricante, a assinatura não apresentava mudanças significativas na frequência de corte; para valores menores, surgia gradativamente o aspecto típico de um sistema de duas massas – um vale de antirressonância seguido de um pico de ressonância. Isso indica que o ganho de fábrica já garante operação estável, mas ainda passível de otimização, e que os efeitos de folgas, atrito e elasticidade internas do motor sem carga só se tornam visíveis nos limites de excitação permitidos pelo *drive*.

Nos testes conduzidos diretamente no ondulador, com medições de velocidade repetidas em três pontos do eixo (as duas extremidades e o centro), mantendo os mesmos parâmetros de ensaio ($K_p = 586$, $T_n = 1,5$ s), foi possível comparar tanto a consistência interna de cada método quanto a concordância entre métodos distintos.

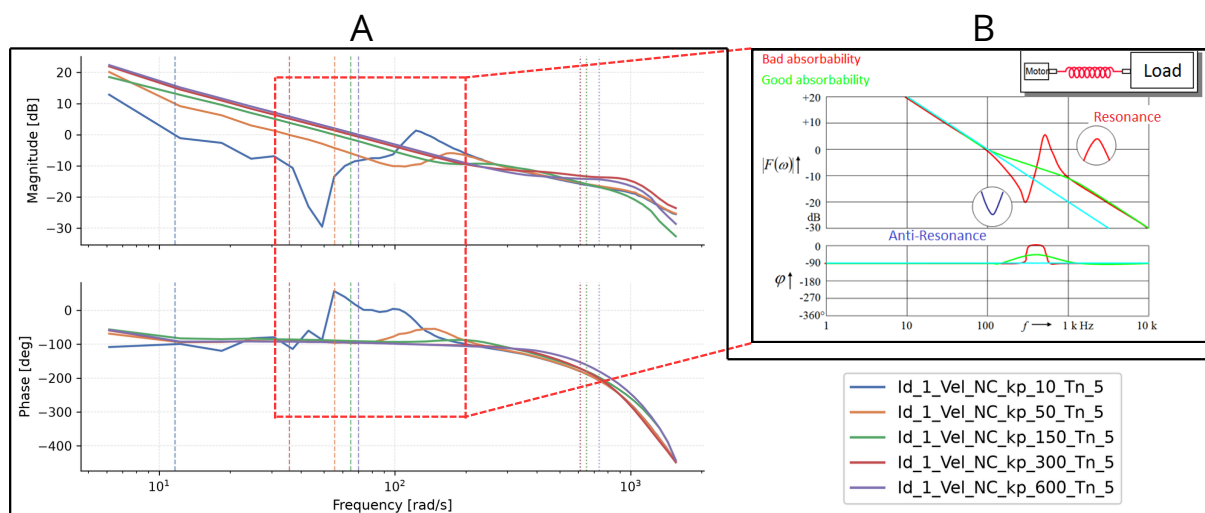


Figura 2: Diagramas de Bode para a variação do ganho proporcional K_p da malha de velocidade. **(A)** As seis curvas obtidas, destacando a região de interesse. **(B)** Comparação das respostas esperadas para um sistema estável e um sistema com picos de ressonância e antirressonância.

O ajuste por mínimos quadrados, com estrutura fixa (dois pares de polos complexos e um polo na origem, este último correspondente à ação integral do controlador em malha aberta), mostrou-se o mais reprodutível: identificou consistentemente um modo em 90–115 Hz ($\zeta \approx 0,41-0,55$) e outro em 167–182 Hz ($\zeta \approx 0,15-0,19$), com variação de poucos hertz entre as três repetições e entre os canais de malha aberta e *process*. Essa reprodutibilidade entre ensaios independentes sustenta a interpretação de que ambas as ressonâncias correspondem a modos mecânicos reais do ondulator – e não a artefatos do ajuste –, ainda que em número maior do que o previsto pelo modelo teórico de duas massas, que antecipa apenas um par de polos complexos associado à elasticidade do eixo de transmissão.

O método de busca de estrutura via Optuna reproduziu de forma consistente apenas o modo de menor frequência (107–165 Hz); o modo de maior frequência variou entre 202 e 324 Hz nas três repetições, uma dispersão significativamente maior que a observada no método de mínimos quadrados para a mesma faixa física. Como o método de estrutura fixa converge de forma estável para esse modo, essa instabilidade é atribuída ao procedimento de otimização do Optuna – sensível à inicialização dos parâmetros e à natureza condicional do espaço de busca (estrutura categórica e parâmetros contínuos combinados) –, e não à ausência de informação suficiente nos dados sobre o modo em si.

O ajuste por Vector Fitting identificou um único polo dominante em 118–157 Hz e, adicionalmente, um par de polos complexos muito pouco amortecidos ($\zeta \approx 0,025-0,029$) em aproximadamente 9–10 Hz nas três medições de malha aberta, quase coincidente com um zero de mesma frequência. É importante notar que tanto o método de mínimos quadrados quanto o Optuna dispunham de liberdade estrutural equivalente

para representar um par de zeros complexos nessa região – o numerador de ordem 2 do LS comporta um par complexo, e a busca de estrutura do Optuna inclui explicitamente essa opção –, mas nenhum dos dois convergiu para essa representação: o LS posicionou seu único par de zeros disponível em alta frequência (285–318 Hz) em todas as repetições, e o Optuna representou a região de baixa frequência por meio de um polo e um zero reais (5–13 Hz), sem caráter oscilatório. Assim, a recorrência do par levemente amortecido em 9–10 Hz nas três medições independentes do Vector Fitting é um indício a ser investigado, mas não pode ainda ser interpretada como confirmação cruzada entre métodos – permanece como uma característica identificada de forma consistente por um único método, cuja origem (modo mecânico real de baixa energia, ou tendência do próprio algoritmo de Vector Fitting nessa faixa) não foi possível determinar com os dados disponíveis.

Vale destacar, ainda, que o método de extração sequencial de fatores, realizado manualmente, mostrou-se excessivamente demorado frente aos demais métodos, o que levou à descontinuação de seu uso antes da conclusão do processo de ajuste para o conjunto completo de dados – razão pela qual não foi possível obter, para esse método, uma métrica de erro RMS comparável às dos demais. Além do custo de tempo, o método também se mostrou mais sujeito a erros do que os métodos automatizados: a resolução da curva disponível para leitura visual limitou-se a 50 pontos, e a subtração de cada fator era feita exatamente nos valores selecionados visualmente sobre a curva interpolada, de modo que o processo sequencial tende a acumular erro decorrente da imprecisão inerente a essa leitura. Na prática, portanto, o método manual foi descartado como alternativa viável já nas etapas iniciais da identificação, restando a comparação quantitativa por erro RMS restrita aos três métodos automatizados (mínimos quadrados, Optuna e Vector Fitting).

Em conjunto, esses resultados sugerem que a dinâmica do ondulator é mais rica do que a capturada por um modelo simples de duas massas, com pelo menos duas ressonâncias mecânicas relevantes na faixa medida, e possivelmente um terceiro modo de baixa frequência e amortecimento muito reduzido. Um exemplo do *pipeline* seguido consta na Figura 3, que mostra o processo em três etapas principais: visualização dos dados experimentais (Figura 3A), inferência da função de transferência a partir do ajuste das curvas (Figura 3B) e *tuning* por meio da variação das margens de ganho e fase (Figura 3C).

Apesar da divergência estrutural entre os métodos de identificação, optou-se por prosseguir com o processo de *tuning* utilizando a média das três funções de transferência obtidas pelos três métodos. Aplicando-se a relação $K_{p,novo} = K_{p,antigo} \cdot 10^{\Delta G_m/20}$ com margem de ganho alvo de 10 dB, o ajuste indicado foi consistente entre os três métodos: um aumento de aproximadamente 5 a 6 vezes em relação ao ganho proporcional padrão de fábrica. A Tabela 1 resume as margens de estabilidade obtidas antes e depois do ajuste, para cada método de identificação.

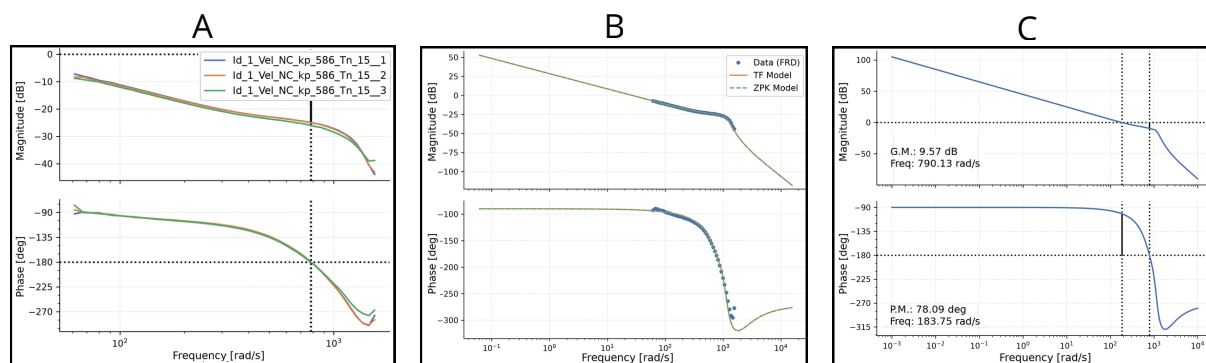


Figura 3: *Pipeline* seguido pelos scripts em Python. **(A)** Visualização dos diagramas experimentais e primeiros palpites sobre o número de polos e zeros. **(B)** Ajuste dos dados via um dos quatro métodos. **(C)** *Tuning* via margens de ganho e fase desejadas.

Tabela 1: Margens de ganho (Gm) e de fase (Pm) antes e depois do processo de tuning, por método de identificação.

Método	Antes do tuning		Depois do tuning	
	Gm [dB] em ω [rad/s]	Pm [°] em ω [rad/s]	Gm [dB] em ω [rad/s]	Pm [°] em ω [rad/s]
LS	25,9–27,2 em 790	88,4–88,8 em 23,7–26,8	9,68 em 790,1	78,27 em 181,2
Optuna	24,9–26,1 em 785–790	92,6–97,5 em 18,5–24,7	9,85 em 785,4	78,25 em 165,6
VF	24,6–25,7 em 767–789	88,2–98,3 em 24,1–27,3	9,72 em 789,2	78,40 em 156,4

O resultado mais relevante da Tabela 1 é que, apesar de LS, Optuna e Vector Fitting divergirem quanto à estrutura interna do modelo (número e localização de polos e zeros, conforme discutido na Seção anterior), os três convergem para margens de estabilidade praticamente idênticas após a sintonia: Gm entre 9,68 e 9,85 dB e Pm entre 78,25° e 78,40°. Essa convergência indica que a decisão prática de engenharia – quanto aumentar o ganho e quão estável o sistema permanece após o ajuste – é robusta à escolha do método de identificação, mesmo quando os modelos subjacentes não concordam entre si.

Vale notar também que a frequência de cruzamento de fase (onde Gm é calculada) permanece praticamente inalterada entre antes e depois do tuning, em todos os métodos – consistente com o fato de que a multiplicação do ganho de malha por uma constante desloca a curva de magnitude verticalmente, sem afetar a fase. Já a frequência de cruzamento de ganho (onde Pm é calculada) se desloca de forma expressiva, de 18,5–27,3 rad/s antes do ajuste para 156,4–181,2 rad/s depois – migrando de uma região dominada apenas pela ação integral do controlador (o que explica as margens de fase próximas de 90° antes do ajuste) para uma região já influenciada pelas ressonâncias mecânicas identificadas na Seção anterior. Isso mostra que a sintonia obtida amplia a banda passante do sistema até próximo do limite imposto pela dinâmica mecânica, sem comprometer a margem de fase, que permanece confortavelmente acima do valor de referência usual de 45°.

Para validação experimental, um novo conjunto de ensaios foi realizado, aumentando-se gradativamente o ganho e registrando novamente os diagramas de

Bode e a resposta a um sinal de entrada do tipo degrau. As novas margens de ganho e fase não reduziram tal como o esperado a partir do resultado dos *scripts*. No entanto, como é possível observar na Figura 4, houve redução significativa do *overshoot* e do erro em regime permanente, mantendo-se inalterado o ganho integrativo (valor padrão de fábrica) – isto é, apenas o ganho proporcional foi modificado no processo de sintonia.

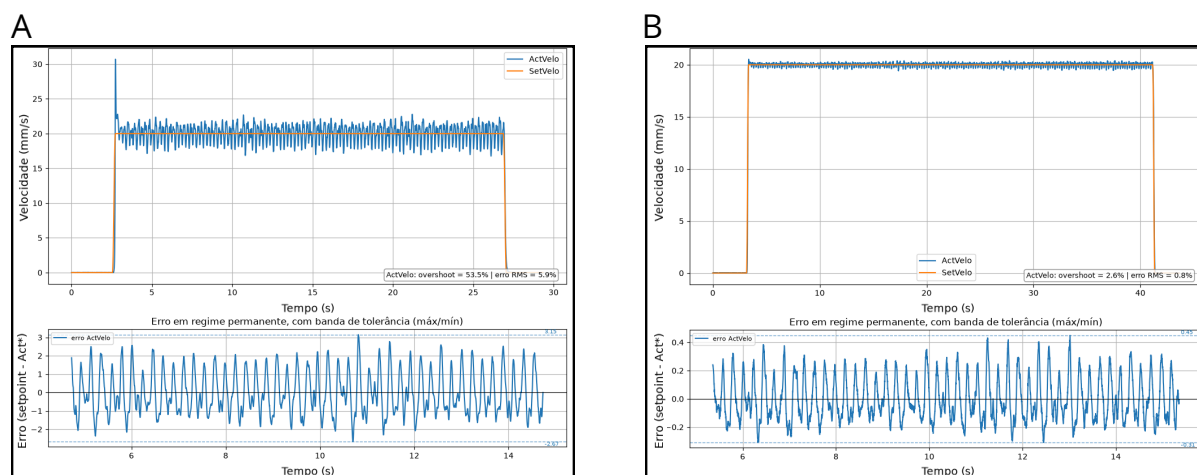


Figura 4: Respostas da malha fechada utilizando o ganho estabelecido pelo fabricante **(A)** e o ganho encontrado pelo *pipeline* desenvolvido **(B)**.

Conclusões

Este trabalho teve como objetivo identificar os parâmetros de controle do ondulator com ajuste de fase, de modo a compreender o comportamento do processo de *auto-tuning* do fabricante e possibilitar uma calibração mais interpretável. Para isso, buscou-se aproximar o sistema motor-carga a um modelo de duas massas, hipótese que se mostrou insuficiente: a dinâmica identificada é mais rica do que a prevista pelo modelo teórico, com pelo menos duas ressonâncias mecânicas consistentes em todos os ensaios e um possível terceiro modo de baixa frequência e amortecimento reduzido, ainda não confirmado entre métodos.

Apesar dessa divergência estrutural entre os métodos de identificação empregados, o resultado central do trabalho é que todos convergiram para margens de estabilidade praticamente idênticas após a sintonia via ajuste da margem de ganho, o que indica que a decisão prática de engenharia – quanto aumentar o ganho proporcional e quão estável o sistema permanece – é robusta à escolha do método. Essa sintonia foi validada experimentalmente: observou-se redução significativa do *overshoot* e do erro em regime permanente da resposta ao degrau, confirmando que o *pipeline* desenvolvido é capaz de produzir uma calibração eficaz a partir da resposta em frequência, sem depender do *auto-tuning* de caixa-preta do fabricante.

As principais dificuldades enfrentadas foram referentes à aproximação da função de transferência, visto que era necessário garantir que os coeficientes gerados não eram resultados espúrios de um ajuste forçado (*overfitting*), e sim traziam dinâmicas mecânicas reais do sistema. Além disso, outro gargalo no desenvolvimento do projeto foi a utilização do *software* de obtenção e *tuning* de ganhos, devido à grande quantidade de funcionalidades e processos omitidos pelos desenvolvedores, como o próprio *auto-tuning* – processo que motivou a implementação pseudomanual de *tuning* via *scripts* de Python.

Todos os códigos desenvolvidos e resultados obtidos constam no repositório do GitHub https://github.com/EdelioGabriel/Tuning_of_the_Adjustable_Phase_Undulator_Control.

Referências

ENGENHARIA de sistemas de controle. [S. l.]: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Ltda, maio 2012. ISBN 978-85-216-2136-2.

GUSTAVSEN, B.; SEMLYEN, A. Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting. **IEEE Transactions on Power Delivery**, v. 14, n. 3, p. 1052–1061, jul. 1999. ISSN 08858977. DOI: 10.1109/61.772353. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/772353/>. Acesso em: 1 ago. 2026.

NISE, Norman S. **Engenharia de sistemas de controle**. [S. l.]: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Ltda, maio 2012. ISBN 978-85-216-2136-2.

NORDIN, Mattias; GUTMAN, Per-Olof. Controlling mechanical systems with backlash—a survey. en. **Automatica**, v. 38, n. 10, p. 1633–1649, out. 2002. ISSN 00051098. DOI: 10.1016/S0005-1098(02)00047-X. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000510980200047X>. Acesso em: 2 jul. 2026.

RUDERMAN, Michael; YAMADA, Shota; FUJIMOTO, Hiroshi. **Backlash Identification in Two-Mass Systems by Delayed Relay Feedback**. [S. l.]: arXiv, 2018. Version Number: 2. DOI: 10.48550/ARXIV.1802.06246. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1802.06246>. Acesso em: 2 jul. 2026.